

Université d'Orsay - Paris-Saclay

NOM : _____ OLMA208E

LEU – 1er semestre 2025-2026

PRENOM : _____

Contrôle 1 de Mathématiques approfondies 1 (OLMA208E)

Date : 3 Octobre. Durée: 24 minutes. Tous documents interdits.

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Réponse sur la feuille !

(1) L'ensemble $\mathcal{P}$ des polynômes $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $P(0) \in \mathbb{Z}$ forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

(2) Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. S'il existe $g : Y \rightarrow X$ tel que $g \circ f = \text{id}_X$ alors f est une injection.

- (3) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire. On suppose qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que l'image réciproque $f^{-1}(\{c\})$ est une droite affine de $\mathbb{R}^2$. Alors f est surjective.

- (4) Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite numérique telle que $\forall A > 0$, l'image réciproque $u^{-1}([A; +\infty[)$ est infinie. Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u = +\infty$.